

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Funktionsgleichung mit dem CAS bestimmen

Gesucht ist die Gleichung einer ganzrationalen Funktion **3. Grades**, deren Graph durch die Punkte $P_1(0 | 2)$, $P_2(1 | 0)$, $P_3(2 | 0)$ und $P_4(3 | 8)$ verläuft.

Ansatz: $f(x) = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$

Aus den vier Punkten ergibt sich folgendes **lineare Gleichungssystem**:

$$\begin{cases} (I) & d = 2 \\ (II) & a + b + c + d = 0 \\ (III) & 8a + 4b + 2c + d = 0 \\ (IV) & 27a + 9b + 3c + d = 8 \end{cases}$$



Lernvideo - LGS mit dem CAS lösen
youtu.be/oKW90QJHyo4

a) Löse das LGS mit dem **CAS** und notiere die Koeffizienten.

Lösung: $a = \underline{\quad}$, $b = \underline{\quad}$, $c = \underline{\quad}$, $d = \underline{\quad}$

b) Gib die **Funktionsgleichung** $f(x)$ an.

$f(x) = \underline{\hspace{10cm}}$

c) Mache die **Probe**: Setze die vier Punkte in $f(x)$ ein und prüfe, ob die jeweiligen y-Werte herauskommen.



